

Secuencia didáctica para séptimo grado, Bloque de materiales

BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía citada

- Diseño Curricular para la Escuela Primaria, Segundo Ciclo. 2004. Ciencias Naturales.
- Cuadernillo del grados de aceleración.....

Bibliografía consultada:

- Cátedra de Microbiología e Inmunobiología. FCEN-UBA. Esterilización /Generalidades. Disponible (15/06/2019) en:
<http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/Seminarioesterilizacion.htm>
- Cátedra Tecnología, ambiente y sociedad. UNICEN. Conservación de alimentos. Disponible (15/06/2019) en:
<http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/tecnoambiente/CAP03.pdf>
- Cice, Toledo - Madrid, España (2003). Curso de la conserva enlatada. Páginas 14 a 25. Disponible (15/06/2019) en:
<http://conservasenlata.com/wp-content/uploads/2003-Curso-conserva-enlatada-vR.pdf>
- Ciencia de la leche. Principios de técnica lechera. Alais Ch. (1988) Ed. Continental. México
<https://www.monografias.com/trabajos64/leche-productos-lacteos/leche-productos-lacteos2.shtml>
- Departamento de información estudiantil. Mastellone Hnos. S.A. Procesos Térmicos. Disponible (14/06/2019) en:
<https://www.laserenisima.com.ar/descargas/Procesostermicos.pdf>
- Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP. Guía elaboración de conservas. Disponible (14/06/2019) en:
http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/25471/mod_resource/content/5/GUIA%20CONSERVAS.pdf
- INTA. Elaboración de conservas caseras. Disponible en:
<http://procadisaplicativos.inta.gob.ar/cursosautoaprendizaje/conservas/I1.html>
- Química de los alimentos. Fennema O. (1993) Ed. Acribia. España

- Secretaría de Agroindustria. Ministerio de Producción y trabajo. (2016) NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA. FICHA N° 53. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. Buenos Aires.

Recursos virtuales:

- Página del Equipo de Ciencias Naturales de la Dirección de Primaria – GCABA
www.cienciacaba.wix.com/escuela
- Videos de youtube visitados última vez el 13 de diciembre de 2019:

Luminiscencia

<https://www.youtube.com/watch?v=ly-KWVXUw4k>

Cambio temperatura

<https://www.youtube.com/watch?v=V577s2XwClw>

Oxidacion

https://www.youtube.com/watch?v=LLvAK_vfUuw

Nuevo estado de materia

<https://www.youtube.com/watch?v=qf6auOceHso>

<https://www.youtube.com/watch?v=qxIhW3HzCDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=91T36NjKaDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ad0Iltvx4YI>

https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs

https://www.youtube.com/watch?v=12Z_VeDtnuM.

Secuencia de materiales, séptimo grado. Transformaciones químicas

ANEXO 1 : Propiedades de sólidos, líquidos y gases

Los sólidos

Si bien los sólidos tienen propiedades que los diferencian entre sí, todos tienen forma propia. Pero además, poseen otras propiedades características. Estas

son: la dureza, la fragilidad, la tenacidad, la elasticidad y la plasticidad.

Se dice que un material sólido es duro cuando otros materiales no pueden rayarlo. Los materiales que son rayados por muchos otros, son considerados materiales blandos. El hierro es un ejemplo de material duro y el plomo de un material blando. La *fragilidad* es la característica que tienen algunos materiales de fragmentarse al recibir un golpe o una presión. La *tenacidad* es lo contrario de la fragilidad. Por ejemplo, el vidrio es más frágil que el hierro y éste es más tenaz que el vidrio.

Es importante no confundir dureza con tenacidad. Muchos materiales, son duros pero a la vez son frágiles.

La *elasticidad* es la propiedad que tienen algunos sólidos de recuperar su forma después de haber sido deformados, como por ejemplo una banda de goma.

Otros materiales como la plastilina, se deforman y no recuperan su forma original, se dice que tienen *plasticidad*.

Los líquidos

Todos los líquidos, a diferencia de los sólidos, no poseen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Pero además, tienen la propiedad característica de mojar y de fluir (o como se dice comúnmente de chorrear). Sin embargo algunos fluyen con más facilidad que otros. Aquellos que fluyen más lentamente y con más dificultad, se dice que son líquidos viscosos.

Si se quiere realizar una experiencia que dé cuenta de esta propiedad característica de los líquidos, se pueden usar varias jeringas sin el émbolo, y colocando la misma cantidad de distintos líquidos en cada una de ellas, se podrá comparar la viscosidad de esos líquidos midiendo el tiempo que tardan las jeringas en vaciarse. La jeringa que se vacía más rápido contiene al líquido menos viscoso. La crema enjuague o el aceite de oliva son ejemplos de líquidos viscosos

Los gases

Los gases, tienen la particularidad de ocupar todo el espacio que los contiene, “escapándose” con facilidad.

Todos los materiales se comprimen, es decir disminuyen su volumen cuando se ejerce presión sobre ellos. Esa propiedad se llama compresibilidad. Sin embargo, mientras los sólidos son muy poco compresibles, es decir, casi no se comprimen, los líquidos sí son compresibles y los gases mucho más aún.

También para dar cuenta de la diferencia entre la compresibilidad de gases y líquidos se puede recurrir a la realización de una experiencia sencilla como la siguiente:

Colocar un líquido en una jeringa, tapar el extremo con un dedo y empujar el émbolo hacia adentro. Medir la diferencia en el volumen (volumen antes de empujar el émbolo – volumen con el émbolo presionado). Luego, proceder de la misma manera pero con un gas dentro de la jeringa. En este último caso, se observará una diferencia notable en el volumen.

A modo de cierre, algunas ideas centrales sobre las propiedades de los estados de agregación de los materiales que se pueden poner en juego durante el trabajo en el aula con los cambios de estado son:

- Los materiales sólidos poseen forma propia y la dureza, la fragilidad, la elasticidad y la plasticidad son sus propiedades características.
- Todos los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contienen, mojan y tienen la capacidad de fluir aunque no todos fluyen igual; esto es, no todos tienen la misma viscosidad´.
- Los gases ocupan todo el espacio disponible y si bien la compresibilidad es una propiedad tanto de los líquidos como de los gases, estos últimos se comprimen mucho más.

ANEXO - INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Los Biomateriales

Las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y sales minerales se agrupan en un grupo o familia de materiales llamada BIOMATERIALES. Esta denominación se basa en que estos son los materiales que componen a todos los seres vivos. Algunos son de origen vegetal como el almidón o el aceite y otros de origen animal como la grasa de la carne. Cada tipo de biomaterial presenta características diferentes y cumple distintas funciones en el organismo.

Hay diversos tipos de hidratos de carbono, de proteínas etc. Por ejemplo, el azúcar que usamos para endulzar nuestros alimentos y el almidón son dos tipos de hidratos de carbono – también llamados glúcidos- distintos. La proteína que está presente en el huevo es diferente a la de la leche, y las sales minerales como las de calcio que permite un buen crecimiento de dientes y huesos o las de hierro, necesarias para formar los glóbulos rojos de la sangre, son minerales diferentes y muy importantes para nuestro organismo.

Las transformaciones fisicoquímicas

Los procesos fisicoquímicos que explican el fenómeno de la producción de manteca, también llamado butirificación, incluyen una modificación de la emulsión de los glóbulos grasos con inversión de las fases. ¿qué quiere decir esto?

Se designa como crema de leche al producto en forma de emulsión del tipo grasa en agua, es decir que la crema es una emulsión de grasa en una fase continua de agua.

En esta emulsión la grasa que está en menor proporción, se dispersa en la fase acuosa.

Por el contrario, por efecto del batido, durante la elaboración de manteca, la emulsión se modifica y se obtiene una emulsión de agua que se dispersa en una fase continua de grasa. Es decir, en este producto la fase acuosa está en menor proporción.

¿Cómo es que esto ocurre?

Durante el proceso de batido y agitación, se destruye una proporción más o menos importante de los glóbulos grasos presentes en la crema, porque la estructura química de la película o membrana que los forma se rompe. Producto de esta ruptura, la grasa liberada de los glóbulos resulta ser un cemento que engloba a los glóbulos grasos que han quedado intactos luego del batido. Durante este proceso se retienen gotas de agua de muy pequeño tamaño.

Este proceso se denomina agregación y se puede representar con un esquema como el siguiente:

Durante el proceso de elaboración de manteca, se produce entonces la agregación o agrupación de los glóbulos grasos y la grasa libre que resultó de la ruptura de una gran cantidad de esas partículas. Como consecuencia de la agregación, la manteca formada se separa de una fase llamada suero.

El suero así obtenido se compone por agua, en la que se hallan disueltos los componentes no grasos de la crema, como las proteínas, glúcidos (principalmente lactosa) y algunas vitaminas y minerales.

De este modo, cabe destacar que, si bien la manteca retiene en su composición a las vitaminas A, D y E; ya que estas no se disuelven en el suero, es un alimento que ha perdido

durante su obtención, mucha cantidad de los biomateriales que componen a la crema, la materia prima utilizada en este proceso.